TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5: Sorting



Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Andita Chainnsvkma

NIM : 1306625074

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 5

Sorting

1) **Problem Statement**

Membuat program yang mengurut data nilai tersebut mulai dari yang terkecil.

2) **Mathematical Equation**

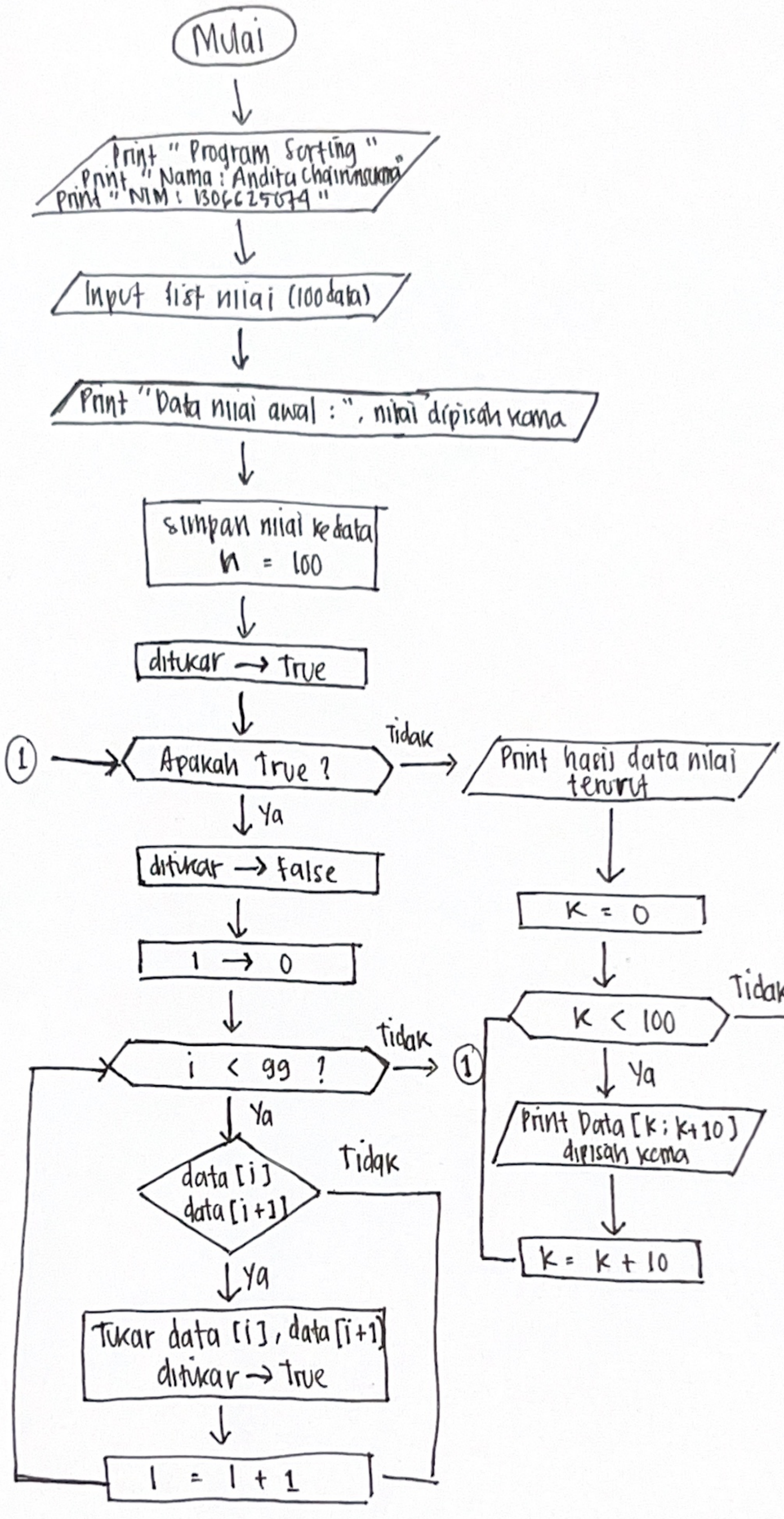
Jika $Ai > Ai+1$, maka tukar.
Proses diulang sampai seluruh data terurut sehingga

$$A_1 \leq A_2 \leq A_3 \leq \ldots \leq n$$

3) **Algoritm**

1. Mulai
2. Print " Program Sorting "
3. Print " Nama : Andita Chairunnisa "
4. Print " NIM : 13066250 74 "
5. Input list nilai (100 data)
6. Print " Data nilai awal : ", lalu nilai dipisah koma.
7. Simpan nilai ke data, lalu isi dengan panjang data.
8. Isi ditukar dengan True
9. Apakah True ?
   9.1. Jika "iya", lanjut ke langkah selanjutnya.
   9.2. Jika "tidak", lanjut ke langkah 13.
10. Isi ditukar dengan false
11. Isi i dengan 0
12. konektor A
    12.1. Periksa $i < n-1$?
        12.1.1. Jika "Ya", lanjut ke A_2
        12.1.2. Jika "tidak", lanjut ke konektor B dan return
    12.2. Periksa data [i] data [i+1] ?
        12.2.1. Jika "Ya", tukar data [i] dengan data [i+1], lalu isi ditukar dengan True.
        12.2.2. Jika "Tidak", lewati penukaran.
    12.3. i = i + 1
13. Print " Data nilai terurut:"
14. Isi k dengan 0
15. Apakah $k < n$?
    15.1. Jika "Ya", lanjut ke langkah selanjutnya.
    15.2. Jika "tidak", Print "selesai"
16. Print data [K = K+10] dipisah koma
17. tambah k dengan 10, lalu return ke langkah 15
18. Selesai

4) Flowchart


Mulai
Print " Program Sorting "
Print " Nama : Andita Chairinsauma"
Print " NIM : 1306625079 "
Input list nilai (100 data)
Print "Data nilai awal :", nilai dipisah koma
simpan nilai ke data
n = 100
ditukar → true
1
Apakah True ?
Tidak
Print hasil data nilai terurut
Ya
ditukar → false
K = 0
1 → 0
K < 100
Tidak
Print "Selesai"
i < gg ?
Tidak
Ya
Print Data [k ; k+10] dipisah koma
data [i]
data [i+1]
Tidak
Selesai
Ya
Tukar data [i], data [i+1]
ditukar → true
k = k + 10
i = i + 1